

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les Français affichent une forte inquiétude vis-à-vis du changement climatique^I, dont les impacts s'aggravent. Alors que l'exposition accrue de la population, des écosystèmes, des infrastructures et des activités économiques aux conséquences du changement climatique cause des risques majeurs, il devient crucial que l'action climatique protège efficacement les personnes et les entreprises. Le rapport annuel du Haut Conseil

pour le Climat évalue l'action publique pour l'année 2024 en tenant compte des évolutions au printemps 2025. Il se base sur des données scientifiques rigoureuses, construit son analyse à partir d'une prise de connaissances la plus exhaustive possible des actions mises en place et de leurs effets, et propose une mise en perspective européenne et internationale qui est introduite au début du rapport (cf. Contexte et Enjeux).

LES OBSERVATIONS CONFIRMENT QUE LE RÉCHAUFFEMENT A ÉTÉ ENCORE PLUS RAPIDE AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE, ET QUE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE S'INTENSIFIENT ET S'AMPLIFIENT, DEMONTRANT DES BESOINS CROISSANTS D'ADAPTATION

LES NIVEAUX DE RÉCHAUFFEMENT OBSERVÉS EN 2024 ET SUR LA DERNIÈRE DÉCENNIE ATTEIGNENT DES RECORDS DANS LE MONDE

Dans le monde, l'année 2024 est la plus chaude enregistrée depuis le début des mesures instrumentales, dépassant le précédent record établi en 2023. Il s'agit de la première année dépassant les 1,5 °C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle 1850-1900.

L'année 2024 a été la plus chaude jamais mesurée dans le monde avec +1,52 °C par rapport à 1850-1900. La très grande majorité de ce réchauffement peut être attribuée aux activités humaines. Le niveau de réchauffement climatique pour 2024 se situe dans la fourchette prévue par les modèles climatiques, mais à la limite supérieure de cette fourchette en raison de la variabilité naturelle du climat due à des facteurs tels que El Niño. Au cours de la dernière décennie, le réchauffement est de 1,24 °C au-dessus du niveau de 1850-1900, avec 98 % de ce réchauffement dû aux activités humaines. Son rythme a été encore plus rapide (+0,31 °C

par décennie), que la décennie précédente. La tendance à long terme du réchauffement climatique dépassera très probablement 1,5 °C au cours de la prochaine décennie^{II}.

En France métropolitaine, le réchauffement observé atteint 2,2°C en 2015-2024. L'année 2024 aura été l'une des 5 années les plus chaudes et figure parmi les 10 années les plus pluvieuses jamais enregistrées en France métropolitaine, avec un excédent de 15 % de précipitations et un déficit d'ensoleillement de près de 10 %. Elle a été marquée par de nombreux événements extrêmes, en métropole et dans les outre-mers. Les années 2022 (chaude et sèche), 2023 (chaude et précipitations normales) et 2024 (chaude et humide) illustrent la façon dont la variabilité du climat interagit avec les tendances climatiques à long terme pour produire des conditions climatiques nouvelles et très variables en métropole. De nouveaux records de température ont été atteints en 2024 dans plusieurs territoires d'outre-mer, et une sécheresse record a affecté la Guyane.

I. Ainsi, 83% des Français estimaient urgent ou important de se préoccuper de l'enjeu du changement climatique, février 2025

II. Forster et al. (2025). Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence. Earth Syst. Sci. Data, 17, 2641-2680. <https://doi.org/10.5194/essd-17-2641-2025>

LE DÉSÉQUILIBRE DU BILAN D'ÉNERGIE DE LA TERRE S'AMPLIFIE, LES PUIITS DE CARBONE SONT FRAGILISÉS ET DES CONSÉQUENCES IRRÉVERSIBLES, COMME L'ÉLEVATION DU NIVEAU DE LA MER, SONT ENCLENCHÉES

Les conséquences du changement climatique dues aux activités humaines affectent l'océan et les terres, les écosystèmes, et leur capacité à stocker du carbone. Les puits de carbone naturels continuent d'absorber environ la moitié des émissions de CO₂ anthropiques émises dans l'atmosphère, mais leur capacité d'atténuation est largement dégradée par les impacts du changement climatique liés à ces mêmes émissions. Le puits océanique a vu sa capacité d'absorption réduite de 5,9 % sur 2014-2023. Le puits terrestre (biomasse végétale et sols) voit quant à lui sa capacité d'absorption réduite de 27 % sur 2014-2023, par rapport à un scénario sans changement climatique.

Le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre continue de s'amplifier, entraînant l'accumulation de chaleur dans l'océan et une fonte des glaciers et des calottes polaires, dont une conséquence directe est l'accélération de l'élévation du niveau de la mer qui atteint 4,3mm/an sur la décennie 2013-2023.

L'océan a absorbé près de 90% du réchauffement entre 1970 et 2018. Cette accumulation entraîne une augmentation de sa température de surface, qui atteint 1°C au-dessus du niveau 1850-1900 sur la dernière décennie ; une perte d'oxygène dissous qui s'ajoute à son acidification ; ainsi qu'une augmentation des vagues de chaleur marines. La montée du niveau moyen des océans a été plus de 2 fois plus rapide sur la décennie 2013-2023 (+4,3 mm/an) que sur la décennie 1993-2002 (+2,1 mm/an). L'accélération de la montée du niveau de la mer est certaine. Pour un scénario de 3°C de réchauffement climatique global, le scénario de 60 cm d'élévation du niveau de la mer utilisé actuellement pour la prévention des risques littoraux en France a une chance sur deux d'être dépassé en 2100.

L'INTENSITÉ ET L'AMPLEUR DES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES S'ACCROISSENT EN EUROPE ET EN FRANCE

Dans le contexte d'une année chaude et pluvieuse à l'échelle du continent, l'Europe a connu, à l'automne 2024, plusieurs épisodes de fortes précipitations d'origine méditerranéenne, du fait de l'intensification des pluies extrêmes liées au réchauffement de l'atmosphère. Trois épisodes dévastateurs de fortes précipitations ont eu lieu à proximité de Valence en Espagne (771 mm de précipitations en 24h), en région Auvergne-Rhône-Alpes en France (694 mm de précipitation en 60h) et autour de Bologne et Milan en Italie.

Les effets observés du changement climatique en France ces dernières années sont d'une ampleur inconnue jusqu'alors, dont des records inédits dans presque tous les territoires et de nombreux secteurs.

Sur la période 2015-2024, pour le territoire métropolitain, le nombre de jours de vague de chaleur par an a été multiplié par 6 (13 jours au lieu de 2 sur la période 1961-1990), les conditions propices aux feux de végétation concernant une superficie multipliée par 2,5 et la sécheresse des sols touche une superficie augmentée de 50 %. À l'inverse, les vagues de froid sont en régression.

Le réchauffement climatique est amplifié en France métropolitaine par rapport à la moyenne mondiale.

Du fait de cette amplification, des niveaux de réchauffement planétaire de +1,5 °C, +2 °C et +3 °C à la fin du siècle se traduiraient en France métropolitaine, selon le scénario de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), par des réchauffements de +2 °C, +2,7 °C et +4 °C. **L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur et des nuits chaudes en 2050 et en 2100 anticipée par la TRACC souligne qu'il est indispensable d'éviter un réchauffement de 4 °C en France, ce qui nécessite de réduire les émissions mondiales pour stabiliser le niveau de réchauffement planétaire, conformément à l'accord de Paris, largement sous 2 °C.**

LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN FRANCE AFFECTENT LA SANTÉ HUMAINE ; L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION ; LES TERRITOIRES, LES VILLES ET LES INFRASTRUCTURES ; L'EAU ET LES ÉCOSYSTÈMES. CES IMPACTS NE FONT PAS L'OBJET D'UN SUIVI SYSTÉMATIQUE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL CE QUI LIMITE LA COMPRÉHENSION DES CHANGEMENTS EN COURS ET DES BESOINS D'ADAPTATION

En 2024, plus de 3 700 décès sont attribuables à la chaleur sur l'ensemble de la période de surveillance de l'été. La transmission locale de la dengue s'est renforcée en métropole et une forte épidémie a touché la Guyane. En 2024, les récoltes céréalières étaient au plus bas depuis 40 ans. L'élevage a été touché par près de 4 000 foyers de maladie hémorragique épidémiologique touchant principalement les bovins. Le coût des inondations de l'hiver 2023-2024 se situe entre 520 et 615 M€ pour le Nord et le Pas-de-Calais. Les territoires ultramarins ont été particulièrement touchés par des événements extrêmes, tel que les cyclones Belal à La Réunion en janvier 2024 et Chido à Mayotte en décembre 2024. La Mer Méditerranée a connu entre 2022 et 2024 des canicules marines durant 10 mois de l'année et pour 6 d'entre eux, le mois entier, avec des conséquences sur la biodiversité, la pêche et la conchyliculture.

LES BESOINS D'ADAPTATION DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS ET ANTICIPÉS, EN PRENANT EN COMPTE LES SITUATIONS TRÈS CONTRASTÉES DES POPULATIONS SELON LEUR VULNÉRABILITÉ ET LEUR EXPOSITION

Les besoins d'adaptation peuvent être spécifiques et dépendent des vulnérabilités aggravées par le changement climatique chez certains groupes de population. Répondre à ces besoins nécessite par exemple un renforcement : de l'accès aux espaces verts en milieu urbain ; de l'accompagnement à la rénovation avec la prise en compte du confort d'été pour les logements ; ou des mesures de prévention en milieu professionnel, bien au-delà des mesures existantes. La participation des populations les plus exposées, ou vulnérables, au changement climatique, aux processus de décision sur l'adaptation au changement climatique renforce la pertinence et l'efficacité de ces politiques.

Les impacts différenciés du changement climatique selon les territoires génèrent également des besoins d'adaptation spécifiques, par exemple, pour maintenir

l'habitabilité de certains territoires, en particulier dans les zones géographiques soumises à des risques d'inondation, notamment aux submersions marines, ou à l'érosion côtière. Après une catastrophe, une reconstruction anticipant les risques futurs et visant à les réduire renforce la résilience sur le long terme.

La capacité des forêts en France à s'adapter au changement climatique est limitée, même si certaines interventions (comme la migration assistée d'arbres adaptés) ont démontré leur efficacité. L'adaptation au changement climatique des écosystèmes marins et leur gestion durable nécessite une transition vers des techniques de pêches plus sélectives. L'augmentation des espaces dédiés à la protection de la biodiversité et les pratiques de gestion durable renforcent les capacités d'adaptation des espèces et des écosystèmes terrestres et marins face au changement climatique, ce qui est indispensable pour préserver les puits de carbone et les activités qui dépendent de la santé des écosystèmes telles que la foresterie et la pêche.

IL Y A URGENCE À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT. OR SI LE SECOND BUDGET CARBONE ÉTABLI POUR LA PÉRIODE 2019-2023 EST RESPECTÉ POUR LES ÉMISSIONS BRUTES, LA TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION CONNAÎT EN 2024 UN FLÉCHISSEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

LE DEUXIÈME BUDGET CARBONE (2019-2023) EST RESPECTÉ POUR LES ÉMISSIONS BRUTES, MAIS LES BUDGETS POUR LE PUIT DE CARBONE ET LE SECTEUR DES DÉCHETS NE SONT PAS RESPECTÉS

Le CO₂ est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France, et les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont liés à l'usage des combustibles fossiles. Les émissions territoriales brutes de gaz à effet de serre, toutes exprimées en équivalent CO₂, sont composées en 2024 à 74 % de dioxyde de carbone (CO₂), à 16 % de méthane (CH₄), à 7 % de protoxyde d'azote (N₂O) et à 2 % de gaz fluorés, principalement de HFC (hydrofluorocarbures) ; les autres gaz fluorés (PFC, SF₆, NF₃) représentant 0,2 % du total.

Les émissions brutes¹ moyennes pour la période 2019 à 2023 sont de 406 Mt éqCO₂ par an, et respectent le deuxième budget carbone qui vise à atteindre en moyenne 425 Mt éqCO₂ d'émissions brutes par an,

avec une marge de 18 Mt éqCO₂ par an (soit 4 %). Même sans tenir compte de l'effet de la crise Covid, la trajectoire de réduction des émissions brutes de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) est respectée. Le niveau atteint en 2024 pour les émissions brutes est inférieur de 32 % au niveau de 1990.

Au niveau des budgets carbone sectoriels, les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des transports respectent leur budget carbone avec peu de marge (2 Mt éqCO₂ par an en moyenne). Les secteurs de l'énergie et des bâtiments respectent leur budget avec une marge plus élevée (respectivement 6 et 8 Mt éqCO₂ par an en moyenne). Le secteur des déchets dépasse considérablement, relativement au niveau d'émission du secteur, son deuxième budget carbone (2 Mt éqCO₂ par an en moyenne, soit un dépassement de 15 % du budget). En raison de la forte dégradation du puits de carbone forestier, et de la croissance des émissions dues aux

1. Les émissions brutes ne tiennent pas compte des puits de carbone du secteur UTCATF, les émissions nettes les intègrent.

pertes de carbone des sols des cultures et des sols artificialisés, le deuxième budget carbone du secteur de l'utilisation des terres, changements d'affectation des terres et foresterie (UTCATF) n'est pas atteint. Avec un puits de carbone moyen de -36 Mt eqCO_2 par an sur la période 2019-2023, ajusté pour tenir compte des améliorations méthodologiques de l'inventaire, le niveau visé par la SNBC 2, de -45 Mt eqCO_2 par an n'est pas atteint.

En 2024, le stockage temporaire dans le bois mort représente près de la moitié du puits de carbone de la forêt, du fait de la dégradation de la santé des forêts. Le 2^e budget carbone du secteur UTCATF est atteint via le stockage temporaire de carbone dans le bois mort, ce qui reporte une partie des émissions associées à l'augmentation de la mortalité des arbres aux budgets carbone ultérieurs. La décomposition du bois mort accumulé crée donc un handicap pour le troisième budget carbone qui a débuté en 2024.

LE PROJET DE SNBC 3 A RÉVISÉ À LA HAUSSE L'AMBI- TION DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS BRUTES EN 2030

En accord avec le jalon 2030 de la loi européenne sur le climat, le projet de SNBC 3 vise une réduction de 50% des émissions brutes entre 1990 et 2030 en fixant une cible de 270 Mt eqCO_2 , alors que la trajectoire de réduction des émissions de la SNBC 2 menait à une réduction de 42 % des émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 1990. Partant du niveau atteint en 2024 pour les émissions brutes, **le projet de SNBC 3 dessine une trajectoire de réduction de ces émissions dont le rythme varie entre -15 et -16 Mt eqCO_2 par an pour atteindre la nouvelle cible en 2030.**

EN 2024, LE RYTHME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS BRUTES DE GES A DÉCROCHÉ ET IL DEVRA DOUBLER POUR ATTEINDRE LA CIBLE FIXÉE EN 2030.

Alors que la baisse d'émissions observée en 2023 était compatible avec la trajectoire nécessaire pour tenir les objectifs du troisième budget carbone définis dans le projet de SNBC 3, cette dynamique s'est interrompue en 2024 et cela entraîne d'ores et déjà un retard qu'il est impératif de rattraper. Les mauvais résultats enregistrés en 2024 rendent en effet plus difficile le respect du 3^{ème} budget carbone. La réduction observée entre 2022 et 2023 de 27 Mt eqCO_2 (soit -6,7%) était cohérente avec la trajectoire définie par le projet de SNBC3 (-15 Mt eqCO_2 par an), comme l'avait souligné le rapport du HCC de 2024, mais celle estimée en 2024 (-7 Mt eqCO_2) est insuffisante. Pour atteindre la cible 2030 fixée par le projet de SNBC 3, le

rythme de réduction des émissions brutes totales doit doubler par rapport à celui observé en 2024. Or pour 2025, d'après les estimations prévisionnelles de l'Insee^I, les émissions de GES (selon un périmètre différent de l'inventaire territorial) pourraient connaître une baisse limitée à 1,3 %.

SAUF POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE, PRINCIPAL CONTRIBUTEUR À LA BAISSÉ DES ÉMISSIONS EN 2024, LE RYTHME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE A RALENTI TRÈS FORTEMENT POUR TOUS LES SECTEURS ET NÉCESSITE SANS DÉLAIS UNE RELANCE DES POLITIQUES DE DÉCARBONATION

Le secteur des transports reste le premier secteur émetteur (34 % des émissions en 2024), suivi du secteur de l'agriculture (21 %). À eux deux, ces secteurs représentent plus de la moitié des émissions brutes territoriales. Le reste des émissions est dominé par deux secteurs de proportion comparable, l'industrie et les bâtiments (respectivement 17 % et 15 %). Contrairement à 2023 où tous les grands secteurs émetteurs avaient réduit leurs émissions, en 2024, le secteur de l'énergie est le principal contributeur à la baisse, suivi par le secteur de l'industrie. Le rythme de réduction a ralenti très fortement pour tous les autres secteurs. Les trajectoires de décarbonation depuis 2010 des secteurs des transports et de l'agriculture, les plus émetteurs, sont par ailleurs plus lentes que pour les bâtiments, l'énergie et l'industrie^{II}.

- **Les émissions du secteur des transports s'élèvent à 124,9 Mt eqCO_2 en 2024, représentant 34% des émissions nationales.** Les émissions du secteur ont baissé de 1,5 Mt eqCO_2 entre 2023 et 2024, soit une baisse de -1,2 %, alors qu'elles avaient baissé de 5,6 Mt eqCO_2 entre 2022 et 2023, soit -4,4 %. Elles se composent principalement des émissions des véhicules particuliers (53,2 %), des poids lourds (21,7 %), des véhicules utilitaires légers (15,4 %), de l'aérien domestique (3,4 %) et des bus et cars (2,5 %). **Pour atteindre l'objectif pour 2030 du projet de SNBC 3, la baisse devra être en moyenne 4 fois plus forte que la baisse observée entre 2023 et 2024.**
- **Les émissions du secteur de l'agriculture s'élèvent à 76 Mt eqCO_2 en 2024, soit 21 % des émissions nationales (hors UTCATF).** Les émissions du secteur agricole ont légèrement diminué, de 0,4 Mt eqCO_2 entre 2023 et 2024, soit une baisse de -0,5 %, presque équivalente à la baisse observée entre 2022 et 2023, de -0,7%. L'élevage représente 60 % des émissions de GES du secteur, principalement

sous forme de CH₄ (94 % des émissions directes du sous-secteur), alors que les cultures représentent 20,6 % des émissions du secteur, principalement sous forme de N₂O (88,9 % des émissions du sous-secteur). Les émissions liées à la consommation énergétique des engins, moteurs et chaudières comptent pour 13 % des émissions du secteur. Pour atteindre les objectifs du projet de SNBC 3, la baisse devra être en moyenne 3 fois plus forte que la baisse observée entre 2023 et 2024, puis accélérer fortement après 2030.

- **Les émissions du secteur de l'industrie s'élèvent à 62,4Mt éqCO₂ en 2024, représentant 16,9% des émissions nationales.** Le rythme de baisse d'émissions ralentit fortement cette année, pour s'établir à -1,4% entre 2023 et 2024, contre -10,2 % entre 2022 et 2023. Cette baisse de 0,9 Mt éqCO₂ entre 2023 et 2024 est principalement portée par l'industrie des minéraux et matériaux de construction (-0,94 Mt éqCO₂), soit davantage que l'ensemble de l'industrie, du fait de l'augmentation des émissions dans cinq autres sous-secteurs. L'agroalimentaire et l'industrie du papier-carton progressent dans la diminution des leurs émissions (-4,3 % et -3,3 %), tandis que d'autres secteurs augmentent leurs émissions, comme la métallurgie des métaux ferreux (+1,6 %) et non ferreux (+4,4 %). **Pour atteindre les objectifs du projet de SNBC 3, la baisse pour le secteur devra être en moyenne 3 fois plus forte que la baisse observée entre 2023 et 2024.**
- **Les émissions du secteur des bâtiments s'élèvent à 57,1 Mt éqCO₂ en 2024 et représentent 15 % des émissions nationales.** La baisse des émissions s'est fortement ralentie en 2024. Les émissions sont en légère baisse, de 0,4 Mt éqCO₂, en 2024 par rapport à 2023, soit -0,7%, alors qu'à titre de comparaison, la baisse entre 2022 et 2023 avait été de -6,9 Mt éqCO₂, soit -10,7 %. Corrigées des variations météorologiques, les émissions sont en fait en 2024 en hausse de +0,3 Mt éqCO₂ par rapport à 2023, ce qui s'explique par la hausse de 0,2% des émissions du chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson domestique et tertiaire, et la hausse de 2 % des émissions liées au froid (gaz fluorés dans la réfrigération, la climatisation). **Pour atteindre les objectifs du projet de SNBC 3, la baisse des émissions pour le secteur**

devra être en moyenne 9 fois plus forte que la baisse (relative) observée entre 2023 et 2024.

- **Les émissions du secteur de la production d'énergie se situent désormais à 33,2 Mt éqCO₂ en 2024 et représentent 9 % des émissions nationales. Les émissions sont en baisse de 10 % par rapport à 2023, soit -3,8 Mt éqCO₂, dans la lignée de la forte baisse répertoriée l'année précédente (16 % et -7 Mt éq CO₂).** A elle seule, cette baisse correspond à plus de la moitié des émissions évitées cette année par l'ensemble des secteurs émetteurs, contrairement à 2023 où les secteurs de l'industrie et du bâtiment avaient également connu une forte baisse de leurs émissions. La baisse d'émissions est quasi intégralement portée par la production d'électricité (à plus de 90 %), bien que la consommation ait légèrement progressé, tout en restant à un niveau inférieur à la décennie pré-Covid. Parmi les autres sous-secteurs significatifs en termes d'émissions (raffinage, valorisation énergétique des déchets), aucun ne suit cependant le rythme de baisse moyen attendu. **Pour atteindre les objectifs 2030 du projet de SNBC3, la baisse pour le secteur devra être maintenue au moins équivalente à la baisse observée entre 2023 et 2024.**
- **Les émissions du traitement centralisé des déchets, qui représentent 4 % des émissions nationales, sont en stagnation sur la dernière année disponible (2023)^I, dans la lignée de la tendance du secteur depuis 2015. Le secteur a émis en moyenne 15,9 Mt éqCO₂ par an sur la période 2019-2023 et termine à un niveau plus élevé qu'il ne l'était fin 2018.** Le secteur des déchets a au total émis 10,4 Mt éqCO₂ de plus qu'il n'aurait dû, et sa trajectoire ne fait que s'écarter de celle prévue. Après une diminution marquée durant les cinq premières années de la décennie 2010, le secteur a depuis augmenté ses émissions de près de 3 %. **Pour atteindre les objectifs du projet de SNBC 3, le secteur devra inverser la tendance et accélérer de manière radicale la baisse de ses émissions.**
- **Le secteur UTCATF représente un bilan net de -37,4 Mt éqCO₂ en 2023^{II}, en intégrant le stock tampon généré par le bois mort, ce qui a permis d'absorber 10 %^{III} des émissions de GES nationales.** Les forêts (-51 Mt éqCO₂) demeurent le

I. Les estimations provisoires d'émissions en 2024 pour les déchets et le secteur UTCATF ne sont pas analysables. Ces émissions reprennent en effet presque à l'identique les données de 2023, faute d'indicateurs permettant de réaliser des estimations utilisables.

II. Le bilan provisoire pour 2024 est de -37 Mt éqCO₂.

III. Ce chiffre est à prendre avec précautions car les incertitudes inhérentes au puits UTCATF sont bien supérieures à celles des autres secteurs, hors déchets.

principal contributeur au stockage de carbone, suivies des prairies (-4,2 Mt éqCO₂) et des produits bois (-0,49 Mt éqCO₂). Toutefois, ces absorptions (brutes) sont contrebalancées en 2023 à hauteur de 33 % par des émissions, provenant principalement des terres cultivées (12,4 Mt éqCO₂), de l'artificialisation des terres (5 Mt éqCO₂) et de la dégradation de zones humides (0,62 Mt éqCO₂). De 2022 à 2023, les émissions liées à l'utilisation des terres agricoles (cultures et prairies) ont augmenté de 4 % et celles liées à l'artificialisation des sols ont augmenté de 6 %. Le puits UTCATF s'est fortement dégradé entre 2013 et 2017, passant de -50,2 à -28,1 Mt éqCO₂, soit -45 %. Le maintien de ce puits à un niveau moyen de -36 Mt éqCO₂ depuis 2018 s'explique par le stockage temporaire de carbone dans le bois mort en forêt, créant un décalage entre la mortalité et l'émission de CO₂ dans l'atmosphère. La forte baisse du puits UTCATF est principalement liée aux impacts du changement climatique sur les forêts, provoquant une baisse de la croissance, une hausse de la mortalité et en cascade une hausse du bois mort au sol et sur pied. Le bois mort représente 41 % du puits UTCATF en 2023 contre 1 % en 2013 avant la crise de mortalité des arbres. Sans prise en compte du compartiment bois mort, le puits UTCATF continue de s'affaiblir entre 2014-2018 et 2019-2023, passant de -34 à -21 Mt éqCO₂. **Le projet de SNBC 3 vise un puits réduit à -19 Mt éqCO₂ (sans compter le bois mort) proche du niveau actuel (-21 Mt éqCO₂ en moyenne sur 2019-2023 sans le bois mort). Cette moindre ambition à 2030, réaliste au regard de la dégradation de la santé des forêts, ne doit en aucun cas conduire à un désengagement, car il faut au contraire préparer la reconstitution du puits UTCATF et sa résilience avec des jalons à 2030, 2040 et 2050.**

L'EMPREINTE CARBONE DE LA FRANCE BAISSÉ EN 2023, LA DIMINUTION DOIT SE POURSUIVRE POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 ET CELA PASSE EN PARTICULIER PAR LA SORTIE DES ÉNERGIES FOSSILES

L'empreinte carbone¹ de la France est estimée à 644 Mt éqCO₂ en 2023, soit 9,4 t éqCO₂ par personne.

L'empreinte est en baisse en 2023, dans la continuité de la tendance observée depuis 2018, et cette diminution s'explique principalement, contrairement aux années précédentes, par la réduction des émissions importées. Et ce alors que les émissions du transport aérien international continuent d'augmenter rapidement, et que les émissions du transport maritime international sont en très forte hausse en 2024, alors qu'à titre de comparaison, elles avaient baissé en 2023.

La France, et les pays de l'Union Européenne (UE) dans son ensemble importent plus d'émissions qu'ils n'en exportent. En particulier, l'empreinte carbone du secteur de la production de l'énergie se situe à un niveau quatre fois plus élevé que les seules émissions nationales du secteur, soit 175 Mt éqCO₂ en 2021, équivalant à un peu plus du quart de l'empreinte totale française. La facture énergétique liée aux importations d'énergies fossiles s'élève début avril 2025 à près de 65 Mrd€ sur une année glissante, avec des émissions territoriales brutes de gaz à effet de serre qui sont dues à 64 % (235 Mt éqCO₂) à l'usage des combustibles fossiles. La dépense nette en pétrole, produits raffinés, gaz et combustibles minéraux solides (après soustraction des recettes liées à l'export de produits raffinés) reste à un niveau très élevé malgré une baisse significative de 13 % par rapport à l'année passée du fait de prix des énergies fossiles en forte baisse.

Au niveau européen, les dispositifs d'investissement tel que le « Pacte pour une industrie propre », ou encore le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), le plan *REPowerEU*, le *Net-Zero Industry Act*, la « Boussole de la compétitivité », le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2028-2034, constituent des leviers majeurs pour encourager la montée en gamme des chaînes de valeur bas carbone et pour éviter d'importer les technologies bas carbone. Cette nouvelle structuration contribue à inscrire les politiques climatiques dans une logique industrielle, en les articulant à des enjeux de croissance, d'emploi, d'innovation technologique, et de souveraineté énergétique.

¹ L'estimation de l'empreinte carbone permet de compléter l'inventaire territorial en tenant compte de l'impact de l'activité de la France sur les émissions mondiales. L'empreinte comprend trois composantes : les émissions associées aux importations et au transport international de voyageurs (362 Mt éqCO₂) qui représentent plus de la moitié (56 %) de l'empreinte totale ; les émissions de la production intérieure de biens et services (180 Mt éqCO₂, 28 %) et les émissions directes des ménages (101 Mt éqCO₂, 16 %).

L'ANALYSE DES ÉMISSIONS PAR SECTEUR MONTRE QUE LE RENFORCEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES EXISTANTES PERMETTRAIT DE RELANCER LA DYNAMIQUE DE BAISSÉ DES ÉMISSIONS

LES FACTEURS CONJONCTURELS AYANT FAVORISÉ LA BAISSÉ DES ÉMISSIONS EN 2023 SE SONT GÉNÉRALEMENT AFFAIBLIS EN 2024^I

Concernant le transport routier, les émissions des véhicules particuliers ont stagné en 2024, alors qu'elles avaient baissé entre 2022 et 2023. Les données des distances parcourues en 2024 ne sont pas disponibles, mais le taux d'électrification (16,8 % des véhicules neufs) est très proche de celui de 2023 (16,7 %), entraînant probablement une baisse d'émissions du même ordre, soit 0,5 Mt éqCO₂. **Les émissions n'ont cependant pas diminué en 2024, ce qui pourrait signifier une hausse des kilomètres parcourus en voiture en 2024, dans un contexte de prix des carburants ayant diminué d'environ 5 % par rapport à 2023.**

Concernant le système alimentaire, le respect du 2^e budget carbone est à nuancer car très lié à la forte décapitalisation de l'élevage (diminution de la taille du cheptel bovin) résultant de conditions socio-économiques difficiles. Cette tendance conjoncturelle, a contrario des politiques publiques qui soutiennent l'élevage des ruminants, souligne le besoin d'intégrer les politiques agricoles et alimentaires.

Le secteur industriel connaît un ralentissement de la baisse des émissions, qui n'est pas lié à une reprise de l'activité. Les émissions du secteur de la chimie augmentent légèrement, mais relativement moins que la production, en particulier pharmaceutique. La métallurgie connaît également une hausse, reflet d'une reprise modérée d'activité. Dans la filière des minéraux non métalliques, les émissions sont au contraire nettement en baisse, et cela peut s'expliquer par une production davantage tirée vers le bas. On constate ainsi que si l'indice de production global de l'industrie a retrouvé un niveau similaire à celui de 2015, ce sont principalement les industries peu émettrices qui ont vu leur production augmenter. Cette évolution des émissions peut s'expliquer notamment par une décorrélation encore insuffisante des émissions vis-à-vis des fluctuations de production.

Les températures douces en automne et en hiver sont le principal facteur expliquant la baisse des émissions dans le secteur du bâtiment en 2024, soulignant la faiblesse de l'effet structurel des politiques en place. Après correction des variations climatiques, la consommation énergétique des bâtiments augmente de 1,0 % en 2024 par rapport à 2023. Le relâchement des efforts de sobriété, en raison du moindre portage politique et d'un signal prix défavorable aux économies d'énergie, peuvent expliquer cette hausse. La progression des rénovations d'ampleur (+27 % entre 2023 et 2024) en particulier pourrait avoir contribué à la baisse des émissions constatée.

La réduction d'émissions du secteur de l'énergie reflète la poursuite de la décarbonation de la production d'électricité. Après une période de disponibilité réduite des principales sources décarbonées en 2022 (en particulier des centrales nucléaires), un retour à un niveau élevé de production nucléaire est constaté en 2024. La pluviométrie élevée en 2024 a aussi permis un remplissage des barrages hydroélectriques et une production hydraulique de 13 % supérieure à la moyenne 2000-2020 sur le premier semestre, et même de près de 30 % sur l'année par rapport à 2023. Et enfin, il faut souligner la forte croissance de la capacité de production électrique renouvelable solaire (+10 %) malgré une baisse de l'éolien (-8 %).

Concernant le secteur des déchets, la stagnation observée en 2023 (dernière année disponible) est en partie liée à l'impact du changement de politique de la Chine concernant la réception des déchets internationaux à partir de septembre 2017 qui a augmenté les volumes à traiter au niveau national, en particulier les quantités de refus de tri. Les objectifs d'économie circulaire ne sont par ailleurs en grande majorité pas respectés pour le jalon 2020, et risquent très probablement de ne pas l'être pour 2025. L'empreinte matière^{II} française se situe à un niveau relativement stable depuis dix ans, à hauteur de 13,5 t/hab en 2017, légèrement en dessous de la moyenne européenne (14t/hab), mais toujours à un niveau non soutenable.

I. L'attribution des évolutions d'émissions à des facteurs dits conjoncturels, structurels et à des politiques publiques soulève des difficultés méthodologiques. La question de l'attribution des réductions d'émissions à un ensemble de politiques publiques est un objet de recherche et il n'y a pas de méthode établie pour faire cette quantification.

II. « L'empreinte matières » correspond à la quantité de matières premières réellement nécessaires pour répondre à la demande finale de la France et de ses habitants. Source : SDES, Douanes, Eurostat - Traitement : SDES, 2019.

Au total, sur 6,9 Mt éqCO₂ réduits en 2024, 4,8 Mt éqCO₂ peuvent être attribuables à des effets conjoncturels. Le solde (2,1 Mt éqCO₂) représente la valeur maximale attribuable aux politiques publiques climatiques.

Les dynamiques de réductions d'émissions en 2024 en Europe globalement et dans d'autres pays européens (Allemagne, Espagne, Pays-Bas) sont comparables et montrent que les facteurs conjoncturels favorables à une baisse d'émissions en 2023 se sont atténués en 2024. Les pré-estimations d'Eurostat pour les 27 Etats membres indiquent que les émissions européennes, hors France, ont baissé de 42 Mt éqCO₂ en 2024 (soit -1,4 %), contre 217 Mt éqCO₂ en 2023 (soit -6,8 %). Cette dynamique générale, proche de celle observée pour la France, masque des disparités entre pays, notamment sur l'intensité carbone de leur production électrique.

L'ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES PAR SECTEUR MONTRE QU'UN PORTAGE POLITIQUE FORT ET DES DISPOSITIFS STABLES SONT NÉCESSAIRES ET QUE DE NOUVEAUX LEVIERS SONT À ACTIVER POUR ENGAGER LES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES À LA HAUTEUR DES ENJEUX DE DÉCARBONATION

Des conditions de réalisation des baisses d'émissions pérennes et reproductibles sont possibles. La stabilité des aides est essentielle pour mobiliser les acteurs, enclencher des transformations structurantes, favoriser des investissements privés. **Des reculs inquiétants sont toutefois observés en 2025 sur des dispositifs existants**, avec par exemple l'annonce de l'arrêt des rénovations d'ampleur dans MaPrimeRénov' (en 2025), pour certains centrés sur d'autres politiques publiques tout en apportant des contributions à la réduction des émissions nettes de GES et à l'adaptation, tel que les Zones à Faibles Emissions (ZFE) favorables à la santé ou le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) favorable à la biodiversité ; ou **visant à affaiblir des objectifs fixés au niveau européen** (par exemple le développement des énergies renouvelables, la date d'interdiction des véhicules à moteurs thermiques).

Dans le secteur des transports, plusieurs avancées ont eu lieu cette année. Le cadre fiscal et réglementaire favorise davantage le verdissement des flottes d'entreprises, la taxe sur les billets d'avion a été augmentée, permettant de réduire légèrement les avantages fiscaux du secteur aérien, et l'électrification du transport routier de marchandises est désormais accompagnée par des certificats d'économie d'énergie. **Toutefois les remaniements ministériels, le retard d'adoption de la SNBC et de la stratégie de**

développement des mobilités propres (SDMP), et les coupes budgétaires annoncées en 2024 pour 2025, ont retardé la décarbonation du secteur. Plusieurs instruments de politiques publiques ont été mis en place – par exemple, le leasing social, les Services express régionaux métropolitains (Serm) – sans avoir atteint leur potentiel.

Alors que jusqu'à présent la périurbanisation a participé à allonger les distances et favoriser les déplacements automobiles, limiter les nouvelles infrastructures routières et les extensions urbaines est nécessaire pour réduire les dépenses et ne plus continuer à favoriser les modes routiers aux dépens de transports peu carbonés.

L'accompagnement de la transition des emplois dans l'industrie automobile doit suivre une ambition de production nationale. Les enjeux de précarité liée à la mobilité doivent être traités en améliorant l'accès à la mobilité décarbonée.

Pour ce qui est des systèmes alimentaires, l'année 2024 a été marquée par la réponse politique apportée aux manifestations agricoles de début d'année, qui a fragilisé l'action climatique du secteur et contribué à ralentir sa transition agro-écologique. Ainsi, la nouvelle Loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, la Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat (version mise en consultation en avril 2025) et de nouvelles propositions de loi en discussion à la date de publication de ce rapport, contribueront à verrouiller sur le long terme la production agricole dans des modèles intensifs en émissions, plutôt qu'à l'orienter vers des modèles bas-carbone, plus résilients, donc moins vulnérables.

La réponse aux crises sans anticipation ne permet pas de changements transformateurs, nécessaires pour limiter l'inflation alimentaire et l'insécurité des agriculteurs, et au contraire verrouille le système agricole et alimentaire tout en retardant son adaptation. Alors que les contraintes sur le budget de l'État sont croissantes, 40 % du budget du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) était consacré à des dépenses d'indemnisation et de gestion de crises en 2022.

Dans le secteur de l'industrie, le levier de la modération des usages voire d'une réorientation de la demande vers des industries moins émettrices est encore peu mobilisé. La réorganisation des filières industrielles « brunes » (fortement émettrices de gaz à

effet de serre) en France représente un défi complexe, mêlant enjeux économiques, politiques et sociaux. L'industrie française et européenne doit faire face à une compétition internationale intense et à un contexte économique dégradé et incertain, mis en lumière par les différentes crises (Covid, crise énergétique, barrières tarifaires). L'instabilité et les retards d'arbitrage du fait du contexte politique actuel ont des répercussions tangibles sur les investissements dans la transition. **Parmi les leviers, la commande publique occupe ainsi dans la loi industrie verte une place importante et bienvenue**, offrant de nouvelles possibilités aux acheteurs publics.

Le secteur du bâtiment se voit attribuer des objectifs énergétiques et climatiques annuels depuis le Grenelle de l'Environnement il y a plus de 15 ans sans qu'aucun n'ait jamais été atteint qualitativement. Le décret tertiaire et la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) engagent une transition des logements neufs et des bâtiments tertiaires vers la décarbonation, mais ne permettent pas de projeter une neutralité carbone du parc à 2050. **La montée en puissance des rénovations d'ampleur, comprenant une isolation performante et le remplacement des chaudières au gaz et au fioul par des systèmes décarbonés, tels que des pompes à chaleur ou un raccordement à un réseau de chaleur et de froid, doit continuer d'être soutenue.** Or en 2024, les ventes de chaudières gaz ont augmenté de près de 15 % après trois ans de baisse, tandis que celles de pompes à chaleur air/eau ont chuté de plus de 40 %, conséquence probable d'effets d'aubaine liés à des évolutions réglementaires et fiscales. **L'instabilité des règles de financement de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) en 2024, qui a eu pour conséquence une diminution de 40 % du nombre total de rénovations financées par l'Anah cette même année, doit faire prendre conscience de l'importance d'un financement stable et pérenne associé à une nécessaire visibilité des dispositifs, conditions de leur efficacité.** Concernant MaPrimeRénov', la dynamique de dépense entre 2024 et 2025 illustre l'efficacité à engager les ménages vers des rénovations si le temps nécessaire est laissé à l'écosystème pour se structurer sur le territoire. L'interdiction de location des logements d'étiquette G constitue un levier pour le déclenchement de travaux de rénovation ambitieux et doit être mise en oeuvre. Son impact sur le logement des locataires les plus modestes devra être analysé finement et faire l'objet d'un encadrement. Le nouveau seuil 2025 de la RE2020 ainsi que le décret tertiaire vont permettre d'accélérer la décarbonation des constructions neuves, et des bâtiments tertiaires existants, tout en tenant mieux compte du confort d'été.

Bien que le secteur de l'énergie soit celui contribuant le plus aux baisses d'émissions nationales, la gouvernance et la planification du secteur se sont nettement détériorées ces deux dernières années. Les faiblesses relevées dans le précédent rapport annuel sont aujourd'hui toujours valables, voire amplifiées. L'absence de publication de la PPE maintient une situation de flottement qui ne permet pas de passer à la vitesse supérieure requise par le paquet législatif européen « Fit for 55 ». La baisse d'ambition dans les objectifs de capacités installées d'électricité renouvelable traduit une transition insuffisamment ordonnée et menace la robustesse de la décarbonation des autres secteurs. L'augmentation de la production d'électricité est une condition nécessaire pour que l'électricité renouvelable française acquière un prix moyen compétitif (l'électricité photovoltaïque est ainsi moins coûteuse en Allemagne qu'en France, malgré un gisement solaire moindre) permettant de renforcer l'électrification des usages. Les enjeux de rentabilité pour les différents acteurs enjoignent à activer l'ensemble des leviers économiques et réglementaires pour améliorer la flexibilité du système électrique.

L'articulation entre les objectifs de la fiscalité de l'énergie et les cibles de décarbonation est à développer, bien que le levier fiscal ne soit pas suffisant seul. **Concernant l'émergence de nouvelles filières décarbonées, comme l'hydrogène bas carbone, l'inadéquation entre prévision programmatique des besoins et offre effective constitue un frein.**

La planification en matière de prévention et gestion des déchets manque de structuration, avec un foisonnement de stratégies utiles mais insuffisamment reliées entre elles dans une vision plus globale. Les fortes ambitions transcrites il y a cinq ans dans la loi Anti-gaspillage économie circulaire (Agec) ont souffert d'un soutien déclinant alors qu'une partie importante de la transition s'appuie sur des changements comportementaux nécessitant un portage politique résolu. **Les objectifs très ambitieux pour 2030 exigent un changement d'échelle structurel dans la mise en œuvre des stratégies.** Le recyclage concentre aujourd'hui l'essentiel des efforts dans le secteur des déchets au détriment des leviers agissant à l'amont, pourtant essentiels pour réduire la production de déchets à la source. Les dimensions pourtant cruciales d'écoconception, de sobriété et d'allongement de la durée de vie des produits sont par ailleurs encore rarement traitées de manière effective par ces filières. **La commande publique, bien que largement identifiée dans les lois et plans successifs pour son**

rôle majeur dans la transition vers l'économie circulaire, peine elle aussi à être pleinement mobilisée.

Pour le secteur UTCATF, les documents stratégiques se développent et soulignent une prise de conscience des acteurs, mais ils ne présentent pas dans leur ensemble une vision suffisamment stable, cohérente et lisible vu les enjeux du secteur. La cible du projet de SNBC 3 implique une stabilisation du puits de carbone forestier d'ici 2030, qui est conditionnée à la mise en place urgente et effective d'un plan national de renouvellement des écosystèmes forestiers, fragili-

sés par le changement climatique. Un renforcement des actions sur les autres terres, notamment concernant le stockage de carbone dans les terres cultivées et prairies, est également nécessaire. Le puits UTCATF est aussi dépendant des politiques des autres secteurs, l'usage des terres étant directement lié à l'aménagement du territoire et aux activités humaines, et donc de l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN). Établir une stratégie nationale de stockage de carbone dans les sols et la biomasse agricole, ainsi qu'une stratégie pluriannuelle pérenne de financement du renouvellement forestier (Fond forestier), est nécessaire.

LE CADRE NATIONAL D'ACTION CLIMATIQUE A PRIS UN RETARD IMPORTANT. IL DOIT ÊTRE CONSOLIDÉ POUR ASSURER L'EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES, PERMETTRE LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION COMME DE L'ADAPTATION, POURSUIVRE LA PROGRESSION DE L'ACCÈS AUX ALTERNATIVES BAS CARBONE ET ASSURER LA PROTECTION DES PLUS VULNÉRABLES

L'APPRÉCIATION DU CADRE NATIONAL D'ACTION CLIMATIQUE MET EN ÉVIDENCE DES INSUFFISANCES POUR L'ANNÉE 2024 ET LE DÉBUT D'ANNÉE 2025

Des retards importants ont été pris et persistent pour la publication des textes et stratégies clés pour l'action climatique, alors que l'affaiblissement du SGPE a créé une fragilité de gouvernance dommageable à l'action publique nationale et territoriale en matière de climat.

L'élaboration de la Stratégie française de l'énergie et du climat (SFEC), comprenant l'ensemble des documents stratégiques clés de l'action climat nationale (Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC)), a été retardée. La loi de programmation énergie et climat (LPEC) initialement annoncée pour juillet 2023 devait être le vecteur juridique nécessaire à cette consolidation, permettant une cohérence renforcée entre la PPE, le PNACC et la SNBC.

L'absence de publication d'une loi ne doit toutefois pas freiner la mise en œuvre de la stratégie. Une adoption rapide de la stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) et de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), construites sur le même scénario central conduisant à une réduction de 50 % des émissions brutes en 2030 par rapport à 1990, est

indispensable. Sans ces documents stratégiques, l'atteinte des objectifs européens à l'horizon 2030 et de la neutralité carbone en 2050 sera fragilisée.

Le projet de SNBC 3 prend en compte les contraintes physiques et repose sur une modélisation renforcée, fondée sur une large concertation des experts. Le scénario de réduction des émissions brutes a progressé avec une prise en compte réaliste de l'état du puits de carbone et un alignement affiché avec l'objectif européen de -55 % en 2030. L'annonce d'objectifs ciblés pour l'empreinte et pour le numérique constitue une avancée. Toutefois, le projet de SNBC 3 doit être complété pour l'horizon 2050 et fournir un accès transparent à l'ensemble des hypothèses. La portée normative et opérationnelle de la SNBC 3 en tant que texte d'orientation stratégique doit être soutenue, et sa déclinaison renforcée via des plans sectoriels, transversaux ou territoriaux.

L'annonce par le Gouvernement de la publication du 3^e plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 3), le 12 mars 2025, est à saluer. Les conditions de renforcement et de réussite de ce plan, ainsi que de la PPE 3, ont été identifiées par le HCC dans ses deux avis publiés au premier trimestre 2025. Des améliorations sont visibles en matière d'adaptation, avec la publication du PNACC 3, mais les conditions pour son opérationnalisation et en